
DM 10

A rendre le lundi 2 mars 2026

Problème

Soit f la fonction définie pour tout réel $x \neq 1$ par $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$.

- (a) Justifier pourquoi f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
(b) Démontrer, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n à coefficients réels tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f^{(n)}(x) = \frac{e^x P_n(x)}{(1-x)^{n+1}}.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$P_{n+1} = (1-X)P'_n + (n+2-X)P_n.$$

- Donner les expressions de P_0, P_1, P_2 .
 - Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, donner le terme de plus haut degré de P_n . On justifiera précisément.
 - Calculer $P_n(1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (a) Vérifier que pour tout réel $x \neq 1$, on a :

$$(x-1)f'(x) - (x-2)f(x) = 0.$$

- Énoncer la formule de Leibniz, hypothèses comprises.
- En déduire que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$P_{n+1}(x) = (n+2-x)P_n(x) + n(x-1)P_{n-1}(x).$$

- Montrer alors que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on a l'égalité des polynômes :

$$P'_n = -nP_{n-1}.$$

- Montrer que, pour $n \geq 1$, P_n n'a que des racines simples.
- (a) Rappeler la formule de Taylor pour un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
(b) Soient n et k , deux entiers tels que $0 \leq k \leq n$. Trouver une relation entre $P_n^{(k)}$ et P_{n-k} . En déduire l'égalité : $P_n^{(k)}(1) = (-1)^k n!$.
(c) À l'aide de la question 4.(a), montrer que :

$$P_n = n! \left(\sum_{k=0}^n \frac{(1-X)^k}{k!} \right).$$

- Montrer qu'il était possible d'établir cette formule depuis le début et sans raisonner par récurrence.

- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$Q_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \quad \text{et} \quad g_n(x) = e^{-x} Q_n(x).$$

- Pour tout entier $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, déterminer une relation entre Q'_n et Q_{n-1} . En déduire une expression de $g'_n(x)$.
- Démontrer, pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel a :

$$|g_n(a) - g_n(0)| \leq \frac{|a|^{n+1}}{n!} \max(1, e^{-a}).$$

- En déduire la valeur de la limite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n(a)$.